



(21) 申请号 202323180042.1

(22) 申请日 2023.11.24

(73) 专利权人 复向检测技术(上海)有限公司

地址 200000 上海市嘉定区菊园新区嘉罗
公路1485号45幢1070室

(72) 发明人 刘也卓 丁争印

(74) 专利代理机构 苏州智远浅行知识产权代理

事务所(普通合伙) 32693

专利代理师 刘宏生

(51) Int. Cl.

B60K 1/04 (2019.01)

B60L 53/80 (2019.01)

B60L 50/64 (2019.01)

H01M 50/244 (2021.01)

H01M 50/249 (2021.01)

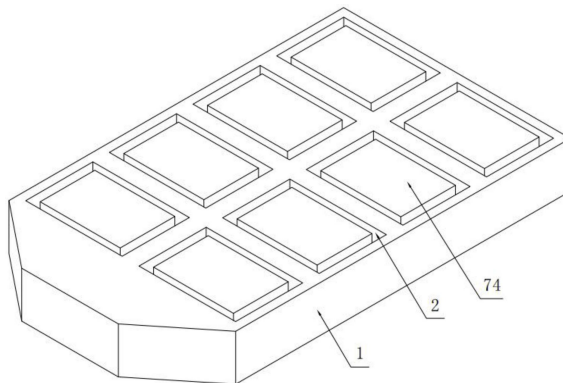
权利要求书1页 说明书3页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种便于拆卸电动汽车电池包的下壳体机
构

(57) 摘要

本实用新型公开了一种便于拆卸电动汽车电池包的下壳体机构,包括下安装壳体,下安装壳体的上表面开设有呈对称分布的安装槽,安装槽的内底壁开设有挤压槽,挤压槽的内壁活动套接有挤压块,挤压块的下表面开设有活动槽,活动槽的内壁活动套接有导向杆,导向杆的一端与挤压槽的内底壁固定连接,本实用新型中,通过该便拆卸装置,起到实现了通过卡接限位固定,避免了螺栓固定在拆装时易出现丢失的情况,并且便于对电池包本体进行安装和拆卸,降低了人工劳动力,从而提高了电池包在检修和更换时拆装效率的效果。



1. 一种便于拆卸电动汽车电池包的下壳体机构,包括下安装壳体(1),其特征在于:所述下安装壳体(1)的上表面开设有呈对称分布的安装槽(2),所述安装槽(2)的内底壁开设有挤压槽(3),所述挤压槽(3)的内壁活动套接有挤压块(4),所述挤压块(4)的下表面开设有活动槽(5),所述活动槽(5)的内壁活动套接有导向杆(6),所述导向杆(6)的一端与所述挤压槽(3)的内底壁固定连接;

所述挤压槽(3)的内底壁设置有便拆卸装置,且便拆卸装置包括支撑弹簧(7),所述支撑弹簧(7)的一端与所述挤压槽(3)的内底壁固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种便于拆卸电动汽车电池包的下壳体机构,其特征在于:所述支撑弹簧(7)的另一端与所述挤压块(4)的下表面固定连接,所述安装槽(2)的内底壁开设有呈对称分布的第一弧形定位孔(71)。

3. 根据权利要求2所述的一种便于拆卸电动汽车电池包的下壳体机构,其特征在于:所述第一弧形定位孔(71)的内壁活动插接有弧形定位块(72),两个所述弧形定位块(72)的上表面均固定连接有安装板(73),所述安装板(73)的下表面与所述挤压块(4)的上表面接触。

4. 根据权利要求3所述的一种便于拆卸电动汽车电池包的下壳体机构,其特征在于:所述安装板(73)的上表面固定安装有电池包本体(74),所述下安装壳体(1)的下表面固定连接有呈对称分布的定位杆(75),所述定位杆(75)的一端外表面通过轴承安装有限位转盘(76)。

5. 根据权利要求4所述的一种便于拆卸电动汽车电池包的下壳体机构,其特征在于:所述限位转盘(76)的下表面固定连接有驱动把手(77),所述定位杆(75)的外表面活动套接有扭簧(78),所述扭簧(78)的一端与所述限位转盘(76)的上表面固定连接。

6. 根据权利要求5所述的一种便于拆卸电动汽车电池包的下壳体机构,其特征在于:多个所述扭簧(78)的另一端均与所述下安装壳体(1)的下表面固定连接,所述限位转盘(76)的上表面开设有呈环形阵列分布的弧形滑槽(79),所述弧形滑槽(79)的内壁滑动连接有弧形滑块(710)。

7. 根据权利要求6所述的一种便于拆卸电动汽车电池包的下壳体机构,其特征在于:所述弧形滑块(710)的上表面与所述弧形定位块(72)的下表面固定连接,所述限位转盘(76)的上表面开设有呈对称分布的第二弧形定位孔(711),所述第二弧形定位孔(711)的一端与所述弧形滑槽(79)的内壁连通。

一种便于拆卸电动汽车电池包的下壳体机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电动汽车技术领域,具体为一种便于拆卸电动汽车电池包的下壳体机构。

背景技术

[0002] 随着我国经济的高速发展,人们对于出行工具提出了更高的要求,电动汽车作为一种新兴的交通工具,凭借其绿色环保,价格亲民,为大众所喜爱,相较于传统燃油车,新能源电动汽车的优势明显,其具有噪音小、驾驶环境更为舒适、对环境友好等特点,电动汽车的使用有利于减少碳排放,节约石油能源,助力双碳目标的达成,电动汽车已经成为新能源汽车领域的重要产品,电池包作为电动汽车的关键部件之一,为电动汽车提供动力源,电池包的结构布置和安装是电动汽车整车综合性能的关键因素,电池包一般布置在车身前地板下方,并通过上下壳体分别对电池包进行安装和防护。

[0003] 现有的电池包大多都是通过螺栓与下壳体进行固定,然后再通过螺栓将上壳体与下壳体进行连接固定,从而实现对电池包的防护,虽然螺栓固定较为牢固,但是电池包所使用的螺栓较多,在检修或是更换电池包时安装拆卸时较为繁琐,增加人工劳动力,且拆装过程中易出现螺栓丢失的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种便于拆卸电动汽车电池包的下壳体机构,以解决上述背景技术中提出的技术问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种便于拆卸电动汽车电池包的下壳体机构,包括下安装壳体,所述下安装壳体的上表面开设有呈对称分布的安装槽,所述安装槽的内底壁开设有挤压槽,所述挤压槽的内壁活动套接有挤压块,所述挤压块的下表面开设有活动槽,所述活动槽的内壁活动套接有导向杆,所述导向杆的一端与所述挤压槽的内底壁固定连接;

[0006] 所述挤压槽的内底壁设置有便拆卸装置,且便拆卸装置包括支撑弹簧,所述支撑弹簧的一端与所述挤压槽的内底壁固定连接。

[0007] 优选的,所述支撑弹簧的另一端与所述挤压块的下表面固定连接,所述安装槽的内底壁开设有呈对称分布的第一弧形定位孔。

[0008] 优选的,所述第一弧形定位孔的内壁活动插接有弧形定位块,两个所述弧形定位块的上表面均固定连接安装有安装板,所述安装板的下表面与所述挤压块的上表面接触。

[0009] 优选的,所述安装板的上表面固定安装有电池包本体,所述下安装壳体的下表面固定连接安装有呈对称分布的定位杆,所述定位杆的一端外表面通过轴承安装有限位转盘。

[0010] 优选的,所述限位转盘的下表面固定连接安装有驱动把手,所述定位杆的外表面活动套接有扭簧,所述扭簧的一端与所述限位转盘的上表面固定连接。

[0011] 优选的,多个所述扭簧的另一端均与所述下安装壳体的下表面固定连接,所述限

位转盘的上表面开设有呈环形阵列分布的弧形滑槽,所述弧形滑槽的内壁滑动连接有弧形滑块。

[0012] 优选的,所述弧形滑块的上表面与所述弧形定位块的下表面固定连接,所述限位转盘的上表面开设有呈对称分布的第二弧形定位孔,所述第二弧形定位孔的一端与所述弧形滑槽的内壁连通。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该便拆卸装置,起到实现了通过卡接限位固定,避免了螺栓固定在拆装时易出现丢失的情况,并且便于对电池包本体进行安装和拆卸,降低了人工劳动力,从而提高了电池包在检修和更换时拆装效率的效果。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型结构示意图;

[0015] 图2为本实用新型提出的一种便于拆卸电动汽车电池包的下壳体机构的下安装壳体结构局部立体图;

[0016] 图3为本实用新型提出的一种便于拆卸电动汽车电池包的下壳体机构的挤压块结构爆炸图;

[0017] 图4为本实用新型提出的一种便于拆卸电动汽车电池包的下壳体机构的图3中A处结构放大图;

[0018] 图5为本实用新型提出的一种便于拆卸电动汽车电池包的下壳体机构的限位转盘结构爆炸图。

[0019] 图中:1、下安装壳体;2、安装槽;3、挤压槽;4、挤压块;5、活动槽;6、导向杆;7、支撑弹簧;71、第一弧形定位孔;72、弧形定位块;73、安装板;74、电池包本体;75、定位杆;76、限位转盘;77、驱动把手;78、扭簧;79、弧形滑槽;710、弧形滑块;711、第二弧形定位孔。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-图5,本实用新型提供一种技术方案:一种便于拆卸电动汽车电池包的下壳体机构,包括下安装壳体1,下安装壳体1的上表面开设有呈对称分布的安装槽2,安装槽2的内底壁开设有挤压槽3,挤压槽3的内壁活动套接有挤压块4,挤压块4的下表面开设有活动槽5,活动槽5的内壁活动套接有导向杆6,导向杆6的一端与挤压槽3的内底壁固定连接;

[0022] 挤压槽3的内底壁设置有便拆卸装置,且便拆卸装置包括支撑弹簧7,支撑弹簧7的一端与挤压槽3的内底壁固定连接。

[0023] 进一步地,支撑弹簧7的另一端与挤压块4的下表面固定连接,安装槽2的内底壁开设有呈对称分布的第一弧形定位孔71,通过活动槽5与导向杆6的配合使用,起到对挤压块4的移动进行导向的作用,支撑弹簧7的弹力作用起到带动挤压块4进行复位移移动的作用。

[0024] 进一步地,第一弧形定位孔71的内壁活动插接有弧形定位块72,两个弧形定位块

72的上表面均固定连接有安装板73,安装板73的下表面与挤压块4的上表面接触,挤压块4起到对安装板73施加向上的挤压力作用,第一弧形定位孔71起到对弧形定位块72进行定位的作用。

[0025] 进一步地,安装板73的上表面固定安装有电池包本体74,下安装壳体1的下表面固定连接有呈对称分布的定位杆75,定位杆75的一端外表面通过轴承安装有限位转盘76,定位杆75起到配合限位转盘76进行定位转动的作用。

[0026] 进一步地,限位转盘76的下表面固定连接有驱动把手77,定位杆75的外表面活动套接有扭簧78,扭簧78的一端与限位转盘76的上表面固定连接,驱动把手77起到便于带动限位转盘76进行转动的作用,扭簧78的复位弹力起到通过定位杆75带动限位转盘76进行复位转动。

[0027] 进一步地,多个扭簧78的另一端均与下安装壳体1的下表面固定连接,限位转盘76的上表面开设有呈环形阵列分布的弧形滑槽79,弧形滑槽79的内壁滑动连接有弧形滑块710,弧形滑块710起到在弧形滑槽79内限位滑动的作用。

[0028] 进一步地,弧形滑块710的上表面与弧形定位块72的下表面固定连接,限位转盘76的上表面开设有呈对称分布的第二弧形定位孔711,第二弧形定位孔711的一端与弧形滑槽79的内壁连通,弧形定位块72上升移动时带动弧形滑块710进行移动,并通过第二弧形定位孔711配合使其弧形滑块710脱离弧形滑槽79的作用。

[0029] 通过该便拆卸装置,起到实现了通过卡接限位固定,避免了螺栓固定在拆装时易出现丢失的情况,并且便于对电池包本体74进行安装和拆卸,降低了人工劳动力,从而提高了电池包在检修和更换时拆装效率的效果。

[0030] 工作原理:步骤一,拆卸时,通过驱动把手77转动限位转盘76,使其限位转盘76上的第二弧形定位孔711转动至与第一弧形定位孔71垂直对应,此时挤压块4通过导向杆6与支撑弹簧7的弹力作用配合带动安装板73上升复位移动,从而使其弧形定位块72带动弧形滑块710上升移动,通过第二弧形定位孔711脱离弧形滑槽79后,此时松开驱动把手77,并将电池包本体74通过安装板73进行上提取出即可;

[0031] 步骤二,安装时,通过驱动把手77转动限位转盘76,使其限位转盘76上的第二弧形定位孔711转动至与第一弧形定位孔71垂直对应,再将弧形定位块72从第一弧形定位孔71插入,并带动弧形滑块710通过第二弧形定位孔711进入弧形滑槽79内,此时电池包本体74通过安装板73对挤压块4进行挤压,使其支撑弹簧7进行收缩,当弧形滑块710下降移动至弧形滑槽79内后,松开驱动把手77,通过扭簧78的复位弹力配合定位杆75带动限位转盘76复位转动,从而实现对电池包本体74的固定安装,并且通过支撑弹簧7的弹力配合挤压块4起到对安装板73施加挤压力,避免安装后电池包本体74出现晃动的情况,从而提高了安装后的稳定性。

[0032] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

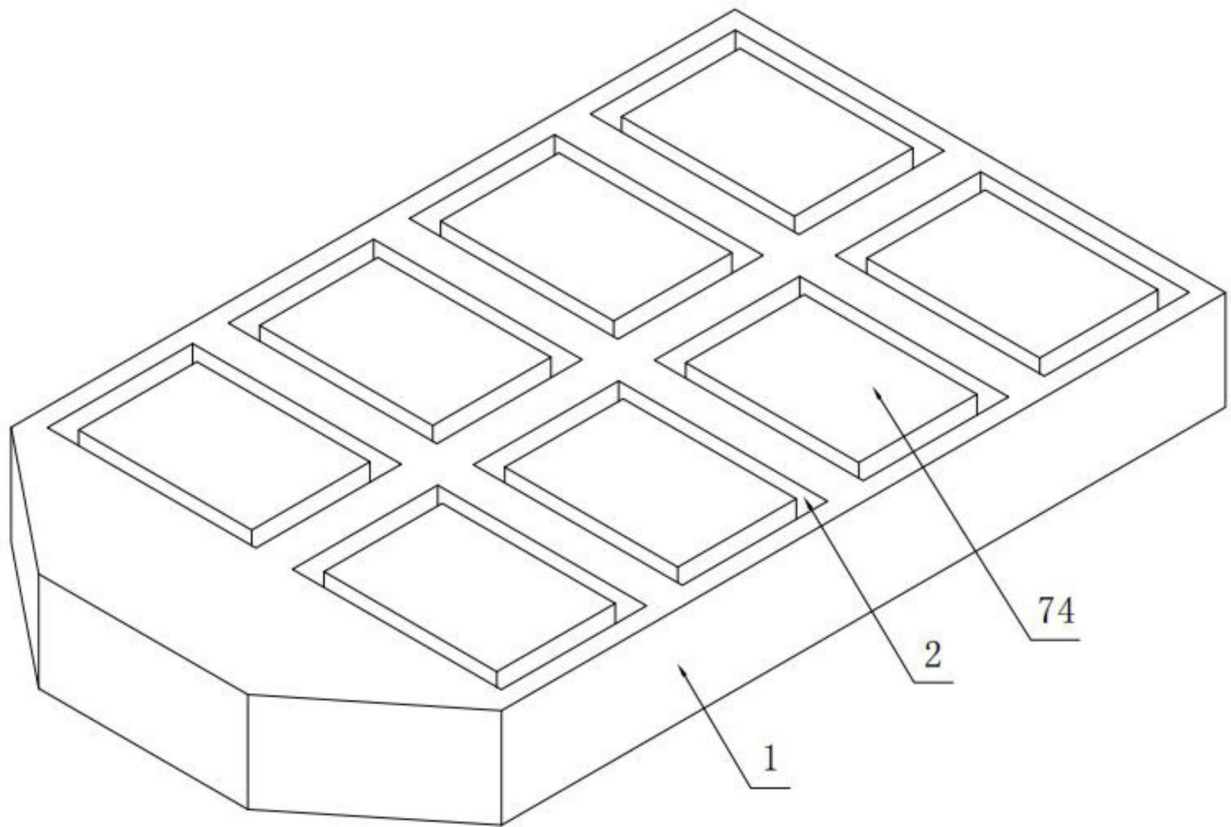


图1

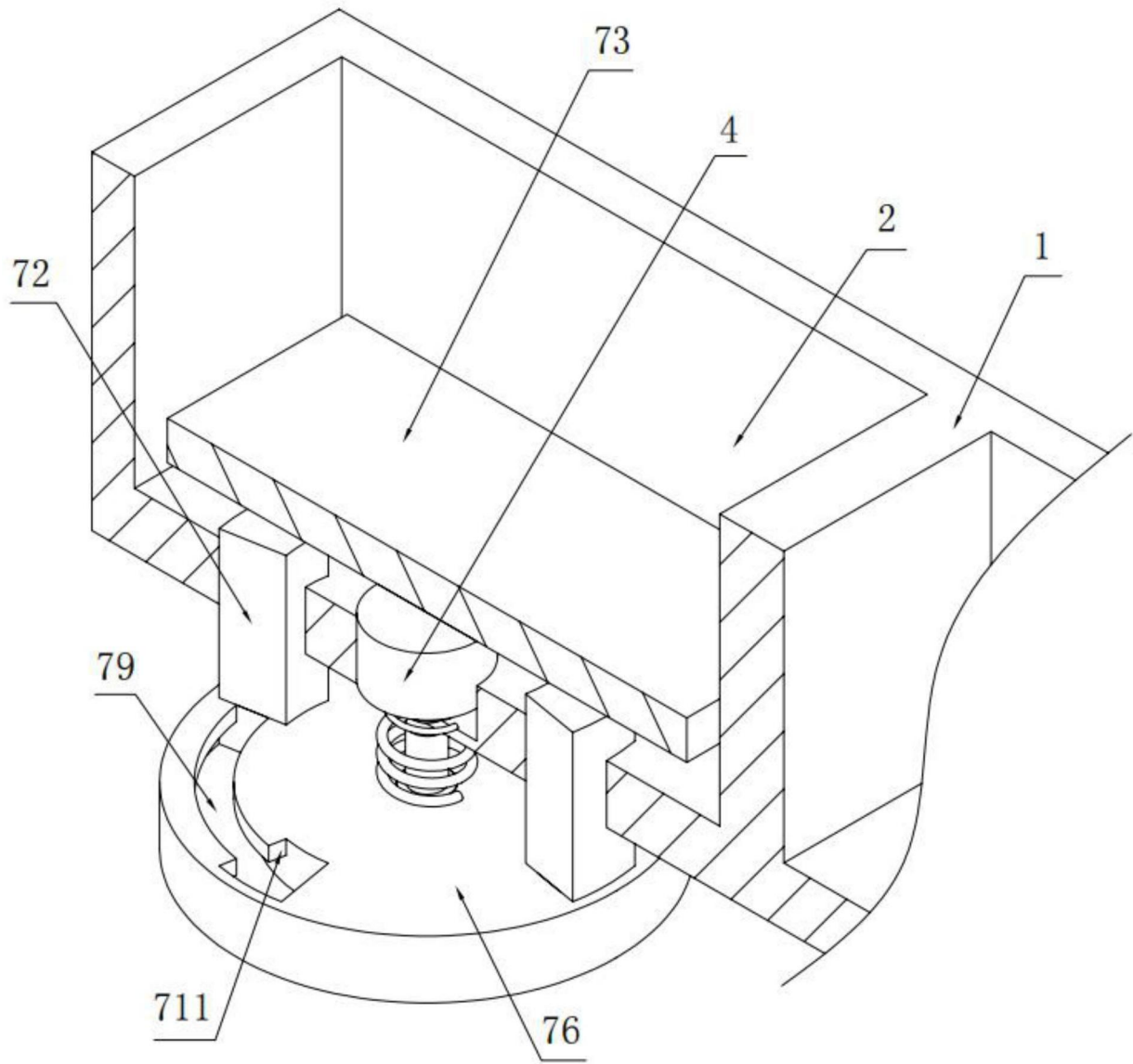


图2

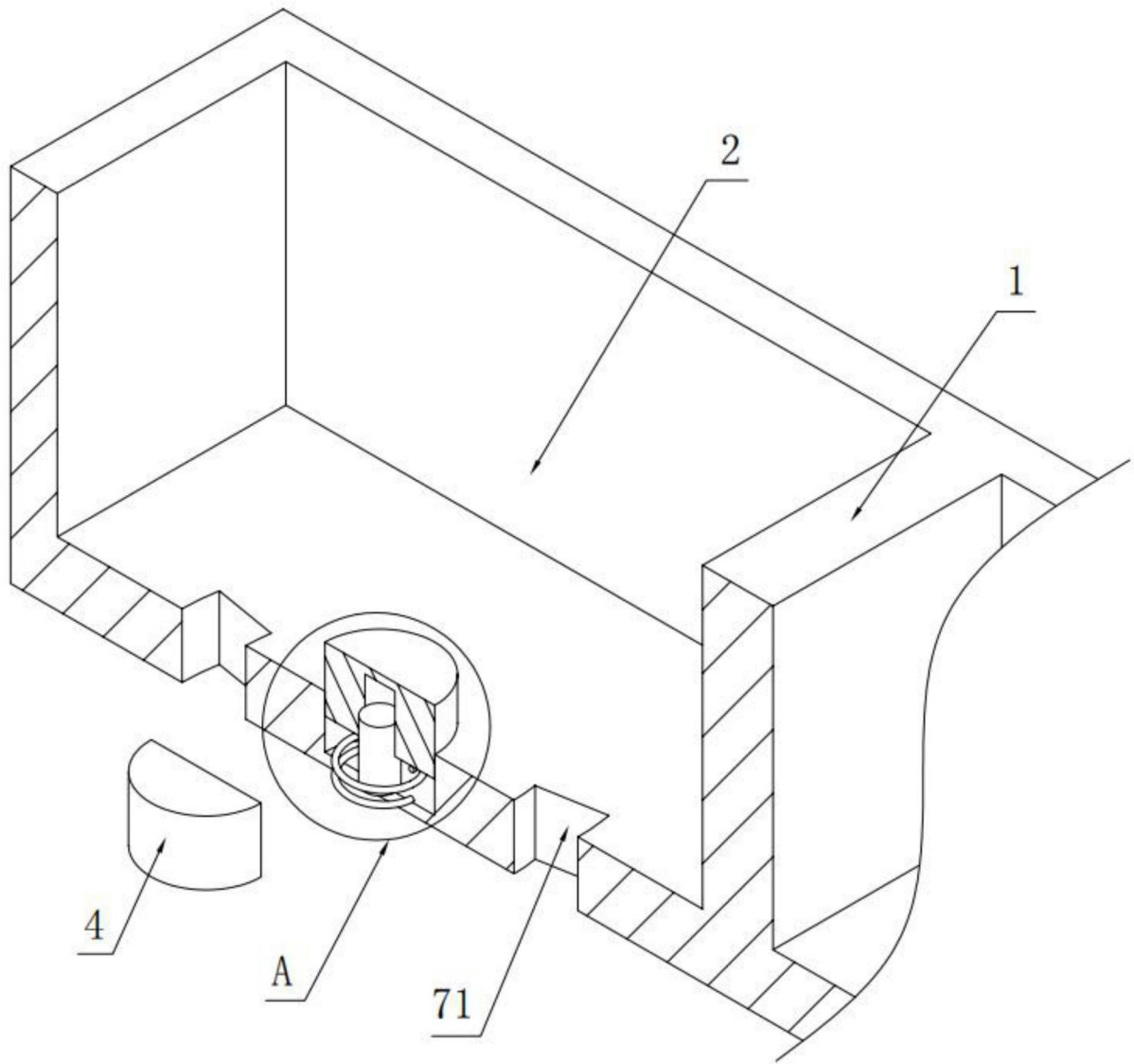


图3

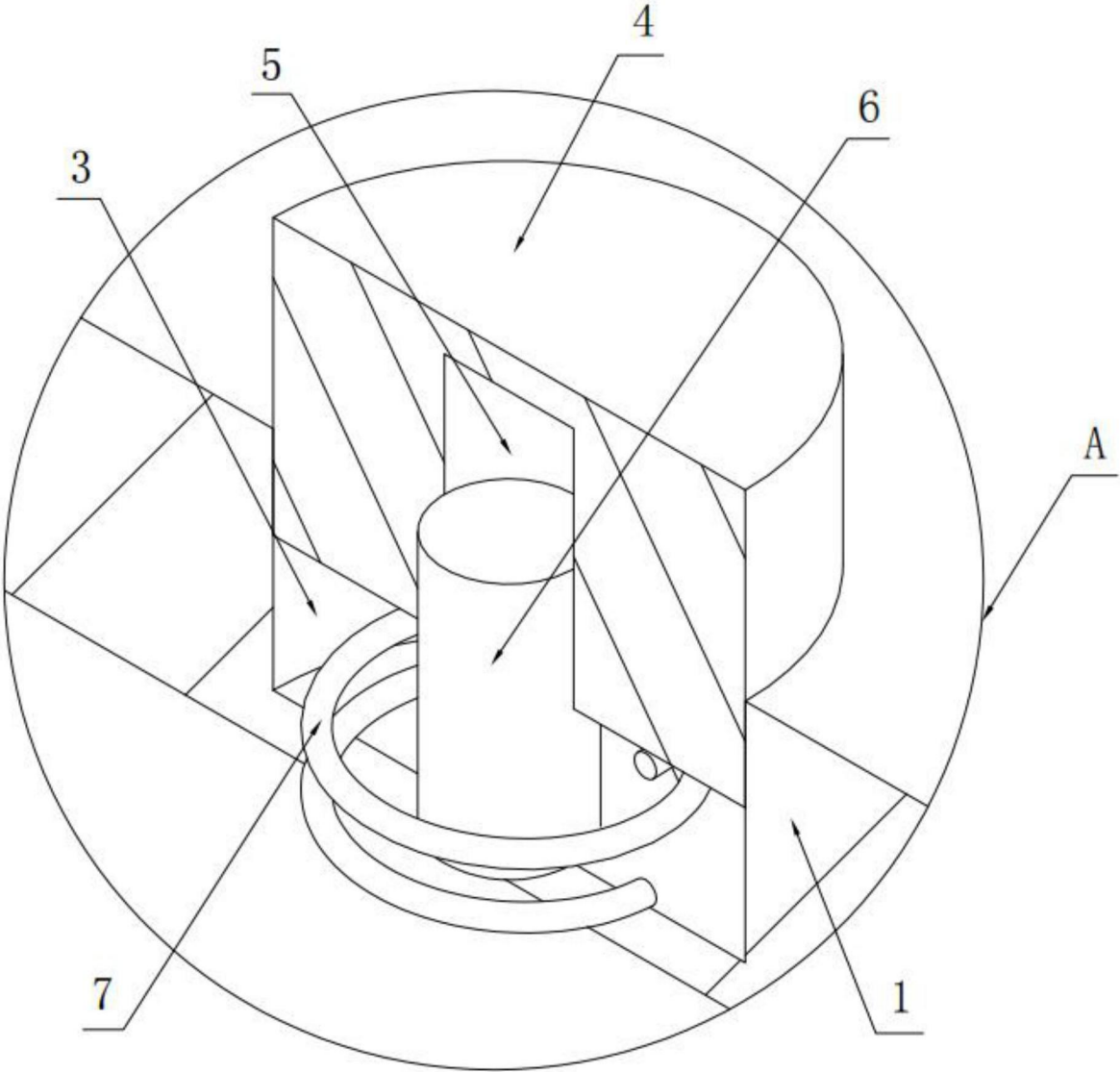


图4

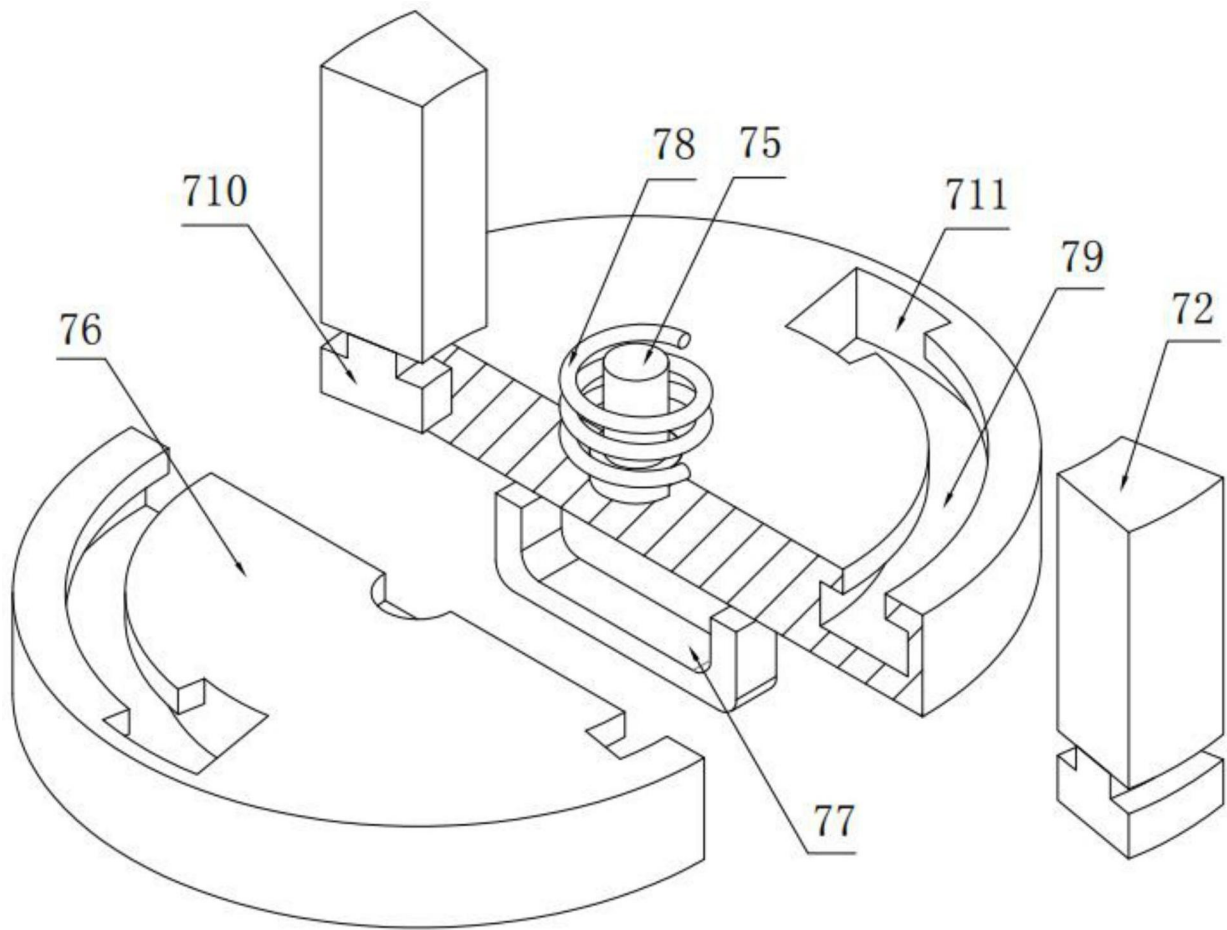


图5